

绝密★启用前

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5

Ar 40 Fe 56 I 127

一、选择题：本题共 13 小题，每小题 6 分，共 78 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

7. 磷酸亚铁锂 (LiFePO_4) 电池是新能源汽车的动力电池之一。采用湿法冶金工艺回收废旧磷酸亚铁锂电池正极片中的金属，其流程如下：



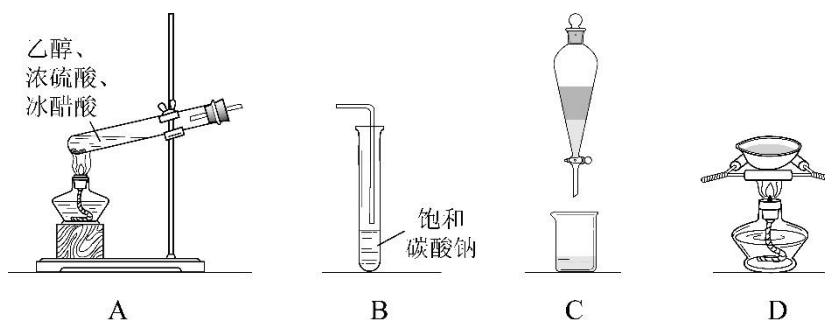
下列叙述错误的是

- A. 合理处理废旧电池有利于保护环境和资源再利用
- B. 从“正极片”中可回收的金属元素有 Al、Fe、Li
- C. “沉淀”反应的金属离子为 Fe^{3+}
- D. 上述流程中可用硫酸钠代替碳酸钠

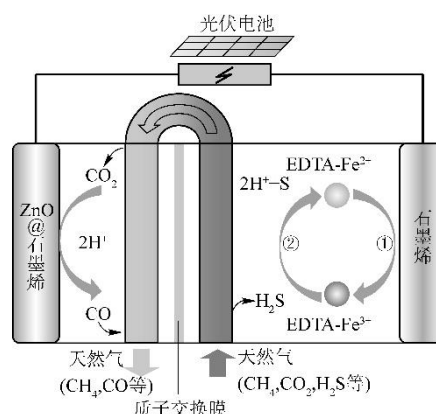
8. 下列说法错误的是

- A. 蔗糖、果糖和麦芽糖均为双糖
- B. 酶是一类具有高选择催化性能的蛋白质
- C. 植物油含不饱和脂肪酸酯，能使 $\text{Br}_2 / \text{CCl}_4$ 褪色
- D. 淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖

9. 在生成和纯化乙酸乙酯的实验过程中，下列操作未涉及的是



10. N_A 是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是
- A. 16.25 g FeCl_3 水解形成的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体粒子数为 $0.1 N_A$
- B. 22.4 L (标准状况) 氩气含有的质子数为 $18 N_A$
- C. 92.0 g 甘油 (丙三醇) 中含有羟基数为 $1.0 N_A$
- D. 1.0 mol CH_4 与 Cl_2 在光照下反应生成的 CH_3Cl 分子数为 $1.0 N_A$
11. 环之间共用一个碳原子的化合物称为螺环化合物, 螺[2.2]戊烷 () 是最简单的一种。下列关于该化合物的说法错误的是
- A. 与环戊烯互为同分异构体
- B. 二氯代物超过两种
- C. 所有碳原子均处同一平面
- D. 生成 1 mol C_5H_{12} 至少需要 2 mol H_2
12. 主族元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增加, 且均不大于 20。W、X、Z 最外层电子数之和为 10; W 与 Y 同族; W 与 Z 形成的化合物可与浓硫酸反应, 其生成物可腐蚀玻璃。下列说法正确的是
- A. 常温常压下 X 的单质为气态
- B. Z 的氢化物为离子化合物
- C. Y 和 Z 形成的化合物的水溶液呈碱性
- D. W 与 Y 具有相同的最高化合价
13. 最近我国科学家设计了一种 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{S}$ 协同转化装置, 实现对天然气中 CO_2 和 H_2S 的高效去除。示意图如右所示, 其中电极分别为 $\text{ZnO}@\text{石墨烯}$ (石墨烯包裹的 ZnO) 和石墨烯, 石墨烯电极区发生反应为:
- ① $\text{EDTA-Fe}^{2+} - \text{e}^- = \text{EDTA-Fe}^{3+}$
- ② $2\text{EDTA-Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{S} = 2\text{H}^+ + \text{S} + 2\text{EDTA-Fe}^{2+}$
- 该装置工作时, 下列叙述错误的是



- A. 阴极的电极反应: $\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$
- B. 协同转化总反应: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{S} = \text{CO} + \text{H}_2\text{O} + \text{S}$

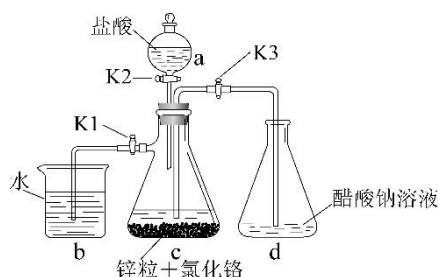
C. 石墨烯上的电势比 ZnO@石墨烯 上的低

D. 若采用 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 取代 $\text{EDTA-Fe}^{3+}/\text{EDTA-Fe}^{2+}$ ，溶液需为酸性

三、非选择题：共 174 分。第 22~32 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 33~38 题为选考题，考生根据要求作答。

26. (14 分)

醋酸亚铬 $[(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Cr} \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$ 为砖红色晶体，难溶于冷水，易溶于酸，在气体分析中用作氧气吸收剂。一般制备方法是先在封闭体系中利用金属锌作还原剂，将三价铬还原为二价铬；二价铬再与醋酸钠溶液作用即可制得醋酸亚铬。实验装置如图所示。回答下列问题：



(1) 实验中所用蒸馏水均需经煮沸后迅速冷却，目的是_____。仪器 a 的名称是_____。

(2) 将过量锌粒和氯化铬固体置于 c 中，加入少量蒸馏水，按图连接好装置。打开 K1、K2，关闭 K3。

① c 中溶液由绿色逐渐变为亮蓝色，该反应的离子方程式为_____。

② 同时 c 中有气体产生，该气体的作用是_____。

(3) 打开 K3，关闭 K1 和 K2。c 中亮蓝色溶液流入 d，其原因是_____；d 中析出砖红色沉淀。为使沉淀充分析出并分离，需采用的操作是_____、_____、洗涤、干燥。

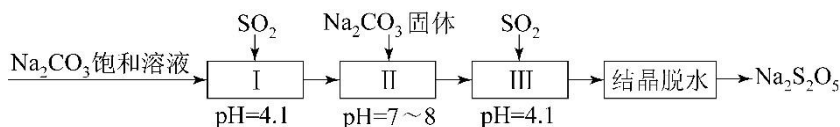
(4) 指出装置 d 可能存在的缺点_____。

27. (14 分)

焦亚硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) 在医药、橡胶、印染、食品等方面应用广泛。回答下列问题：

(1) 生产 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ ，通常是由 NaHSO_3 过饱和溶液经结晶脱水制得。写出该过程的化学方程式_____。

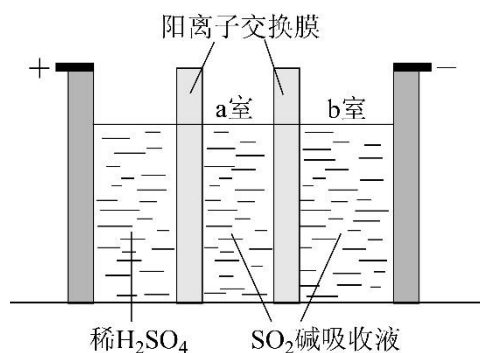
(2) 利用烟道气中的 SO_2 生产 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的工艺为：



① $\text{pH} = 4.1$ 时，I 中为_____溶液（写化学式）。

② 工艺中加入 Na_2CO_3 固体、并再次充入 SO_2 的目的是_____。

(3) 制备 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 也可采用三室膜电解技术，装置如图所示，其中 SO_2 碱吸收液中含有 NaHSO_3 和 Na_2SO_3 。阳极的电极反应式为_____。电解后，_____室的 NaHSO_3 浓度增加。将该室溶液进行结晶脱水，可得到 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 。



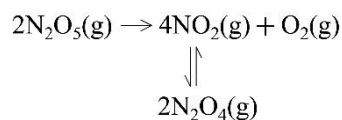
(4) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 可用作食品的抗氧化剂。在测定某葡萄酒中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 残留量时，取 50.00 mL 葡萄酒样品，用 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的碘标准液滴定至终点，消耗 10.00 mL。滴定反应的离子方程式为_____，该样品中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的残留量为_____ $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ (以 SO_2 计)。

28. (15 分)

采用 N_2O_5 为硝化剂是一种新型的绿色硝化技术，在含能材料、医药等工业中得到广泛应用。回答下列问题：

(1) 1840 年 Devil 用干燥的氯气通过干燥的硝酸银，得到 N_2O_5 。该反应的氧化产物是一种气体，其分子式为_____。

(2) F. Daniels 等曾利用测压法在刚性反应器中研究了 25°C 时 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 分解反应：



其中 NO_2 二聚为 N_2O_4 的反应可以迅速达到平衡。体系的总压强 p 随时间 t 的变化如下表所示 ($t = \infty$ 时， $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 完全分解)：

t / min	0	40	80	160	260	1300	1700	∞
p / kPa	35.8	40.3	42.5	45.9	49.2	61.2	62.3	63.1

① 已知： $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) = 2\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1 = -4.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \quad \Delta H_2 = -55.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

则反应 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

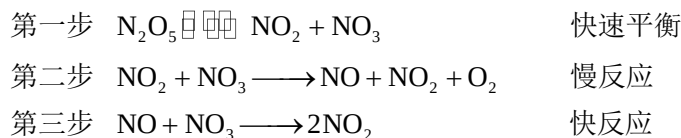
② 研究表明， $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 分解的反应速率 $v = 2 \times 10^{-3} \times p_{\text{N}_2\text{O}_5} (\text{kPa} \cdot \text{min}^{-1})$ 。 $t = 62 \text{ min}$ 时，测得体系中 $p_{\text{O}_2} = 2.9 \text{ kPa}$ ，则此时的 $p_{\text{N}_2\text{O}_5} =$ _____ kPa ， $v =$ _____ $\text{kPa} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

③ 若提高反应温度至 35°C ，则 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 完全分解后体系压强 $p_\infty (35^\circ\text{C})$ _____

63.1 kPa (填“大于”“等于”或“小于”), 原因是_____。

④ 25℃时 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 反应的平衡常数 $K_p = \underline{\hspace{2cm}}$ kPa (K_p 为以分压表示的平衡常数, 计算结果保留 1 位小数)。

(3) 对于反应 $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \longrightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$, R. A. Ogg 提出如下反应历程:



其中可近似认为第二步反应不影响第一步的平衡。下列表述正确的是_____ (填标号)。

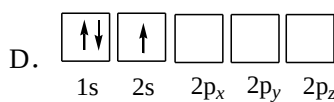
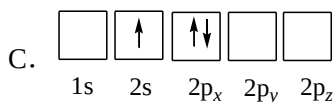
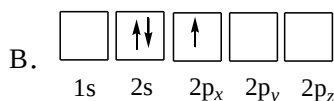
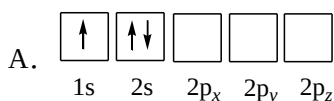
A. v (第一步的逆反应) $> v$ (第二步反应) B. 反应的中间产物只有 NO_3

C. 第二步中 NO_2 与 NO_3 的碰撞仅部分有效 D. 第三步反应活化能较高

35. [化学——选修 3: 物质结构与性质] (15 分)

Li 是最轻的固体金属, 采用 Li 作为负极材料的电池具有小而轻、能量密度大等优良性能, 得到广泛应用。回答下列问题:

(1) 下列 Li 原子电子排布图表示的状态中, 能量最低和最高的分别为_____、_____ (填标号)。



(2) Li^+ 与 H^- 具有相同的电子构型, $r(\text{Li}^+)$ 小于 $r(\text{H}^-)$, 原因是_____。

(3) LiAlH_4 是有机合成中常用的还原剂, LiAlH_4 中的阴离子空间构型是_____、中心原子的杂化形式为_____。 LiAlH_4 中, 存在_____ (填标号)。

A. 离子键 B. σ 键 C. π 键 D. 氢键

(4) Li_2O 是离子晶体, 其晶格能可通过图 (a) 的 Born-Haber 循环计算得到。

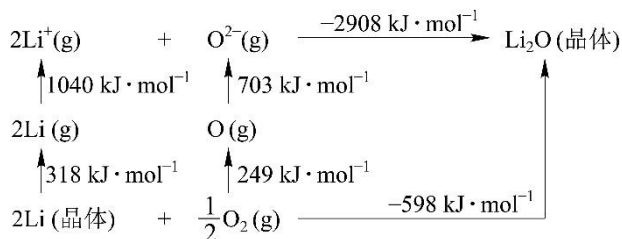


图 (a)

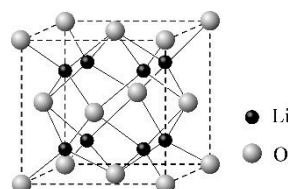


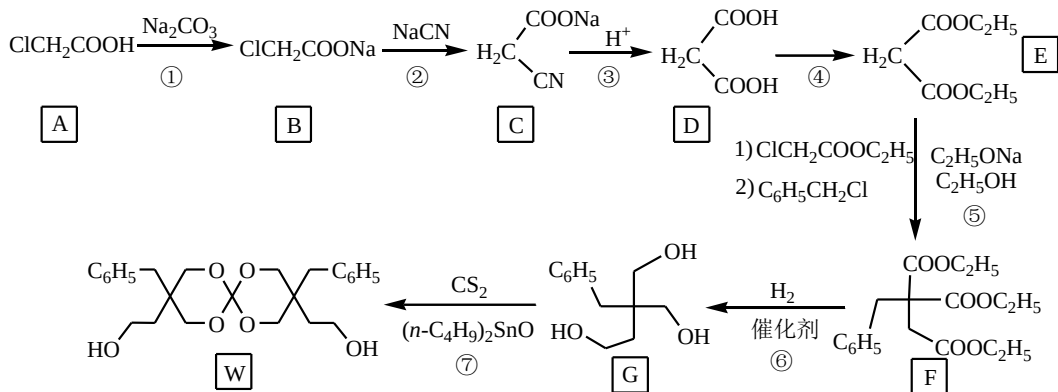
图 (b)

可知, Li 原子的第一电离能为_____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{O}=\text{O}$ 键键能为_____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, Li_2O 晶格能为_____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(5) Li_2O 具有反萤石结构，晶胞如图 (b) 所示。已知晶胞参数为 0.4665 nm ，阿伏加德罗常数的值为 N_A ，则 Li_2O 的密度为 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (列出计算式)。

36. [化学——选修 5: 有机化学基础] (15 分)

化合物 W 可用作高分子膨胀剂，一种合成路线如下：



回答下列

问题：

- (1) A 的化学名称为_____。
- (2) ②的反应类型是_____。
- (3) 反应④所需试剂、条件分别为_____。
- (4) G 的分子式为_____。
- (5) W 中含氧官能团的名称是_____。
- (6) 写出与 E 互为同分异构体的酯类化合物的结构简式 (核磁共振氢谱为两组峰，峰面积比为 1:1) _____。
- (7) 苯乙酸苄酯 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$) 是花香型香料，设计由苯甲醇为起始原料制备苯乙酸苄酯的合成路线_____ (无机试剂任选)。

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试试题参考答案

7. D 8. A 9. D 10. B 11. C 12. B 13. C

26.

- (1) 去除水中溶解氧 分液 (或滴液) 漏斗
- (2) ① $\text{Zn} + 2\text{Cr}^{3+} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{Cr}^{2+}$
② 排除 c 中空气
- (3) c 中产生 H_2 使压强大于大气压 (冰浴) 冷却 过滤
- (4) 敞开体系，可能使醋酸亚铬与空气接触

27.

- (1) $2\text{NaHSO}_3 = \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$

- (2) ① NaHSO_3
 ② 得到 NaHSO_3 过饱和溶液
 (3) $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = 4\text{H}^+ + \text{O}_2 \uparrow$ a
 (4) $\text{S}_2\text{O}_5^{2-} + 2\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_4^{2-} + 4\text{I}^- + 6\text{H}^+$ 0.128

28.

- (1) O_2
 (2) ① 53.1
 ② 30.0 6.0×10^{-2}
 ③ 大于 温度提高，体积不变，总压强提高； NO_2 二聚为放热反应，温度提高，平衡左移，体系物质的量增加，总压强提高
 ④ 13.4
 (3) AC

35.

- (1) D C
 (2) Li^+ 核电荷数较大
 (3) 正四面体 sp^3 AB
 (4) 520 498 2908
 (5) $\frac{8 \times 7 + 4 \times 16}{N_A (0.4665 \times 10^{-7})^3}$

36.

- (1) 氯乙酸
 (2) 取代反应
 (3) 乙醇/浓硫酸、加热
 (4) $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3$
 (5) 羟基、醚键

